Tính chọn nối trục:

Xem hướng dẫn chi tiết từ guideline

Chú ý trường hợp nối trục lắp trực tiếp trục động cơ, cần xem xét kích thước đường kính trục động cơ

Trình tự phần tính toán, thiết kế trục:

Bước 1: Chọn vật liệu làm trục

Trong ngữ cảnh đồ án thiết kế máy, hộp giảm tốc công suất vừa & nhỏ có thể chọn vật liệu thép 45 thường hóa hoặc tôi cải thiện có giới hạn bền 750 hoặc 600 Mpa, giới hạn chảy 450 hoặc 340 Mpa.

Bước 2: Tính sơ bộ đường kính trục

Tính sơ bộ đường kính trục dựa vào điều kiện bền cắt (ứng suất tiếp sinh ra trên trục do ngoại lực moment xoắn cần truyền nhỏ hơn ứng suất tiếp cho phép $[\tau]$)

Với vật liệu thép 45 thường hóa, hoặc tôi cải thiện $[\tau] = 15 \sim 30\ MPa$. Trục dẫn (trục 1) có thể lấy $[\tau] = 20\ MPa$, trục bị dẫn (trục 2) có thể lấy $[\tau] = 25\ MPa$

Đường kính tính toán được nên lấy tròn đến các giá trị 0 hoặc 5. LẤY SỐ LỚN HƠN GIÁ TRỊ TÍNH TOÁN

Gía trị đường kính trục tính toán sơ bộ này sử dụng cho việc xác định khoảng cách giữa các gối đỡ, vị trí lắp bánh răng, tra các trị số ứng suất cho phép để tính toán đường kính trục theo điều kiện bền tĩnh (bước kế tiếp).

Bước 3: xác định khoảng cách giữa các gối đỡ và điểm đặt lực (khoảng cách các gối đỡ, vị trí các điểm đặt lực)

Quy ước đặt tên các khoảng cách (xem trang 190): $\ell_{11}, \ell_{12}, \ell_{13}$...

BR trụ răng thẳng/nghiên: Sử dụng sơ đồ tính khoảng cách hộp giảm tốc 1 cấp: hình 10.6

BR côn răng thẳng: hình 10.10 và bảng 10.4 trang 191

Chú ý: Có thể lựa chọn các giá trị k1, k2, hn, ℓ_{m13}, ℓ_{m22} sao cho khoảng cách tâm các ổ lăn trục 1, 2 thẳng hàng ($\ell_{11} = \ell_{21}$)

Bước 4: Tính toán thiết kết trục theo điều kiện bền tĩnh (thuyết bền 4)

1- Hệ qui chiếu (chọn theo hướng dẫn guideline)
2- Đặt tên các tiết diện lắp các chi tiết lên trục, tiết diện j
3- Phân tích lực tác dụng lên trục từ các bộ truyền (nối trục, đai/xích, bánh răng)
   - Xác định chiều quay trục công tác → chiều quay trục 2 → trục 1
   - Xác định chiều moment xoắn T1
   - Chiều lực vòng (lực tiếp tuyến)
   - Xác định bề mặt làm việc răng → chiều lực dọc trục
   - …
   - Xác định chiều của lực nối trục hướng tâm
   - Xác định chiều của lực do bộ truyền ngoài tác dụng lên trục
   - …

4- Vẽ sơ đồ giải phóng liên kết (F.B.D.)

5- Xác định phản lực (không cần xác định giá trị các phản lực dọc trục tại các gối)

Chú ý các phản lực dọc trục tại 2 gối trên các trục được mô tả bởi các vector lực nét đứt với hàm ý các vector lực này không thể xác định một cách chính xác giá trị vì tính phức tạp chịu tải dọc trục của các ổ lăn. Các vector phản lực dọc trục được biểu diễn trên hình chỉ có ý nghĩa logic khoa học (cân bằng với lực dọc trục sinh ra khi cặp bánh răng ăn khớp).

6- Vẽ các biểu đồ nội lực (moment uốn, xoắn. KHÔNG VẼ BIỂU ĐỒ LỰC CẮT)

7- Xác định moment tương đương tại các tiết diện j

8- Xác định đường kính các đoạn trục theo điều kiện bền tĩnh, thuyết bền 4

Bước 5: Chọn kết cấu trục, chế độ lắp ghép các chi tiết lên trục, xác định đường kính trục tại các vị trí lắp

SV tham khảo các hình 10.6, 10.10 sách giáo khoa Thầy Trịnh Chất để thiết kế kết cấu trục phù hợp (cần xem xét yếu tố tháo lắp, cố định chi tiết lắp lên trục, công nghệ gia công...)

Dựa vào đường kính trục (kết quả ở bước 4) chọn đường kích trục phù hợp tại vị trí lắp ghép (bánh đai, ổ, bánh răng, đĩa xích, nối trục)

Dung sai đường kính trục tại các vị trí lắp ghép bánh răng, ổ lăn, bánh đai có thể chọn k6

Bước 6: Chọn then (bao gồm kiểm nghiệm bền dập, bền cắt)

SV có thể chọn then bằng bảng 9.1a

Bước 7: Tính kiểm nghiệm trục về độ bền mỏi

Tại sao cần kiểm nghiệm bền mỏi? Vì đường kích trục lựa chọn ở trên chưa kể đến các yếu tố hình học, tập trung ứng suất, ảnh hưởng biện pháp gia công…ảnh hưởng khả năng bền mỏi của trục…

Dựa vào kết cấu trục, biểu đồ nội lực xác định vị trí các tiết diện nguy hiểm cần tính kiểm nghiệm bền mỏi (vị trí lắp bánh đai, đĩa xích, ổ lăn, bánh răng)

Liệt kê các thông tin đường kính trục, kích thước then, tính toán các đặc trưng chống uốn W_j, chống xoắn $W_{\rho j}$ tại các vị trí tiết diện nguy hiểm (tham khảo bảng trang 208 sách giáo trình Trịnh Chất)

Tính toán hệ số an toàn tại các tiết diện nguy hiểm (tham khảo bảng 10.15 trang 209 sách giáo trình Trịnh Chất)

SV có thể xem chi tiết ví dụ trang 203